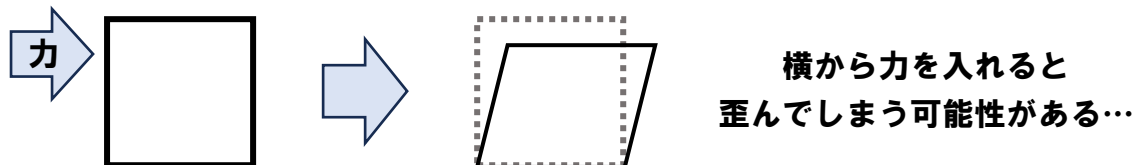


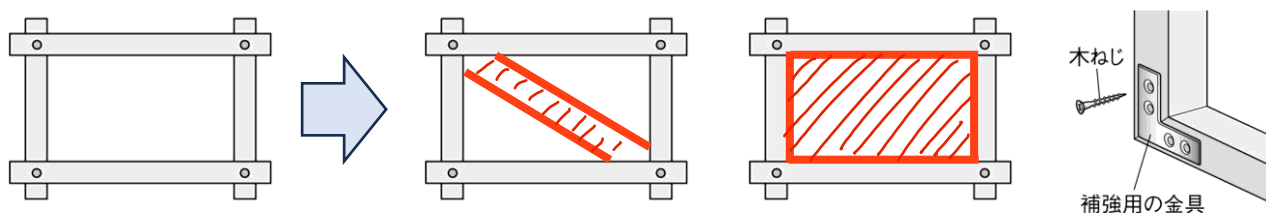
1年 組 氏名

目標：

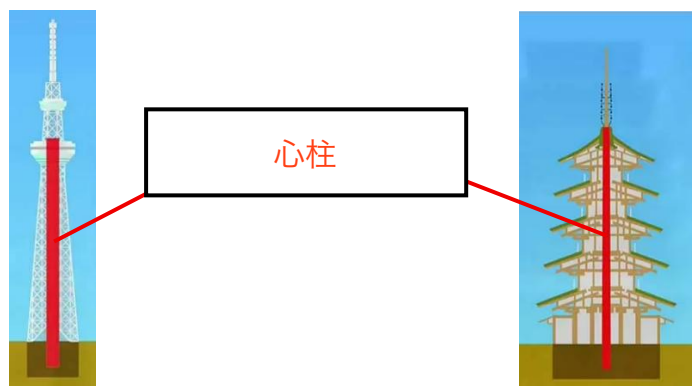
● 斜めに入れる工夫



対策できること

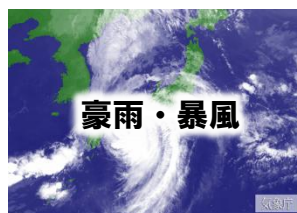


● 柱を入れる工夫



心柱を入れることによって揺れに強くなる！

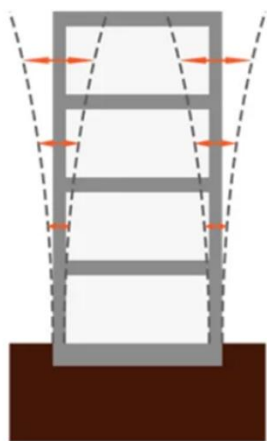
● 自然災害



様々な自然災害に対応できる建物を立てなければいけない！

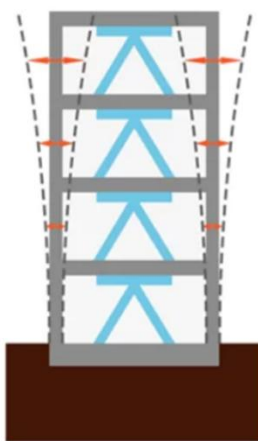
● 地震対策

耐震構造



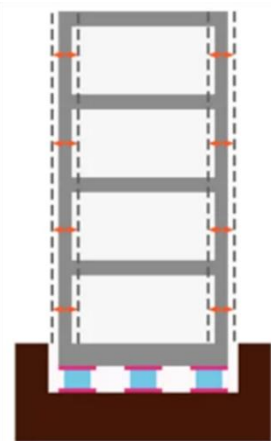
建物そのものの 強度 を高める

制震構造



揺れを 軽減 する

免震構造



揺れを建物に 伝えない

● 暴風対策

沖縄の家…家の特徴は？



屋根が高くない



鉄筋コンクリート でできている

● 鉄筋コンクリートとは？

鉄とコンクリートを組み合わせた素材！

鉄・・・・・・ 曲がりや引っ張りに 強い が、熱に 弱く さびやすい。

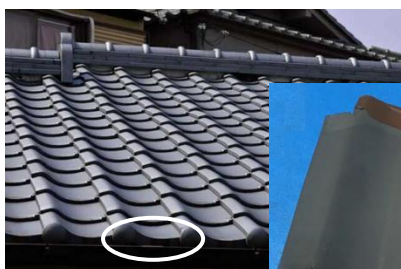
コンクリート・・・ 熱に 強い が、曲がりや引っ張りに 弱い。



鉄筋コンクリートは両方の弱点を補っている！



● 形の工夫



なぜ瓦は、平べったい板ではなく、様々な形がある？



高さ を付けた方が力に強い！